

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NHẬT



BÁO CÁO CUỐI KỲ

CHẾ TẠO ROBOT SUMO

Tên học phần: Thí nghiệm trong Khoa học và Kỹ thuật 1

Giảng viên: TS. Bùi Huy Kiên

Trợ giảng: MSc. Nguyễn Tiến Đạt

Thành viên nhóm

Họ và tên	Mã sinh viên
Dương Minh Vũ	22110180

Mục lục

I. Giới thiệu chung

1. Bối cảnh

Trong thời đại công nghiệp 4.0, robot và trí tuệ nhân tạo đang được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất, y tế, giáo dục và nhiều lĩnh vực khác. Việc nghiên cứu, thiết kế và chế tạo robot không chỉ giúp nâng cao trình độ khoa học – kỹ thuật mà còn góp phần phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng lập trình và khả năng giải quyết vấn đề của người học.

Robot Sumo là một mô hình robot tự động được thiết kế để thi đấu trên một sân hình tròn theo nguyên tắc phát hiện, tiếp cận và đẩy đối thủ ra khỏi khu vực thi đấu. Đây là một chủ đề phổ biến trong các cuộc thi robot ở trường học và các sân chơi công nghệ, giúp người học tiếp cận kiến thức về cơ khí, điện tử, cảm biến và điều khiển tự động một cách trực quan và thực tế.

Xuất phát từ nhu cầu học tập, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ, đề tài được thực hiện nhằm tạo ra một mô hình robot có khả năng hoạt động ổn định, thông minh và đáp ứng các yêu cầu của một cuộc thi robot sumo.

2. Mục tiêu

Đề tài hướng đến các mục tiêu sau:

- Thiết kế và chế tạo một robot sumo có kết cấu chắc chắn, nhỏ gọn và phù hợp với quy định thi đấu.
- Xây dựng hệ thống điều khiển giúp robot có khả năng tự động phát hiện đối thủ, di chuyển linh hoạt và đẩy đối thủ ra khỏi sân.
- Tích hợp các cảm biến như cảm biến khoảng cách, cảm biến dò vạch hoặc cảm biến hồng ngoại để nâng cao khả năng nhận biết môi trường.
- Lập trình thuật toán điều khiển nhằm tối ưu chiến thuật tìm kiếm, tấn công và tránh rơi khỏi sân.
- Đánh giá hiệu quả hoạt động của robot thông qua quá trình thử nghiệm và thi đấu thực tế.
- Nâng cao kiến thức và kỹ năng về cơ khí, điện tử, lập trình nhúng và làm việc nhóm trong quá trình thực hiện đề tài.

3. Phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung vào các nội dung sau:

- Nghiên cứu nguyên lý hoạt động của robot sumo.
- Thiết kế phần cơ khí gồm khung xe, hệ thống truyền động và bố trí linh kiện.
- Lựa chọn và tích hợp vi điều khiển, động cơ, mạch điều khiển, nguồn điện và các loại cảm biến phù hợp.
- Xây dựng chương trình điều khiển robot theo chế độ tự động.
- Thử nghiệm, đánh giá và cải tiến robot dựa trên kết quả vận hành.

Đề tài không đi sâu vào việc nghiên cứu trí tuệ nhân tạo phức tạp, xử lý hình ảnh hoặc các thuật toán học máy. Robot được thiết kế chủ yếu để hoạt động trong môi trường thi đấu robot sumo với điều kiện và luật thi đấu tiêu chuẩn.

II. Tổng quan

1. Luật Robot Sumo

Robot Sumo là cuộc thi giữa hai robot tự động được tổ chức trên một sân đấu hình tròn (Dohyo). Nhiệm vụ của mỗi robot là phát hiện, tiếp cận và đẩy đối thủ ra khỏi khu vực thi đấu trong khi vẫn duy trì vị trí của mình trên sân. Sau khi trận đấu bắt đầu, robot phải hoạt động hoàn toàn tự động, không có sự can thiệp từ người điều khiển.

1.1. Quy định về sân thi đấu

Sân thi đấu Robot Sumo có dạng hình tròn với bề mặt màu đen và được bao quanh bởi một đường viền màu trắng. Đối với hạng Mini Sumo, đường kính sân thường là **77 cm**, viền trắng rộng khoảng **2,5 cm**. Phần bên ngoài viền trắng được xem là khu vực ngoài sân.

Đường viền trắng đóng vai trò là mốc giới hạn, giúp robot nhận biết ranh giới sân thông qua cảm biến dò vạch để tránh rơi khỏi khu vực thi đấu.

1.2. Quy định về robot

Robot tham gia thi đấu phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Hoạt động hoàn toàn tự động sau khi được khởi động.
- Kích thước ban đầu không vượt quá $12\text{ cm} \times 12\text{ cm}$.
- Khối lượng tối đa 700 g hoặc theo quy định của từng giải đấu.
- Không được sử dụng các cơ cấu hoặc thiết bị gây nguy hiểm như lửa, chất lỏng, chất kết dính, nam châm công suất lớn hoặc các vật sắc nhọn có khả năng làm hỏng robot đối phương.
- Loại pin 02 cell Li-ion / LiPo 3.7V mắc nối tiếp (2S)

1.3. Luật thi đấu

Trước khi trận đấu bắt đầu, hai robot được đặt tại vị trí quy định trên sân. Sau tín hiệu xuất phát, robot sẽ chờ trong 5 giây trước khi bắt đầu hoạt động nhằm đảm bảo người điều khiển có đủ thời gian rời khỏi khu vực thi đấu.

Robot được xem là chiến thắng khi:

- Đẩy hoàn toàn robot đối phương ra khỏi sân.
- Khiến đối phương không còn khả năng tiếp tục thi đấu.
- Đối phương tự rơi khỏi sân.

Nếu sau thời gian quy định vẫn chưa xác định được robot chiến thắng, trọng tài sẽ đánh giá dựa trên thế trận.

2. Thiết kế tham khảo

Để đáp ứng yêu cầu thi đấu, robot sumo thường được thiết kế theo mô hình gồm các khối chức năng: khung cơ khí, hệ thống truyền động, hệ thống cảm biến, bộ điều khiển trung tâm và nguồn cấp.

2.1. Thiết kế cơ khí

Khung robot thường được chế tạo từ nhôm, mica hoặc sợi carbon nhằm giảm trọng lượng nhưng vẫn đảm bảo độ cứng và khả năng chịu va đập. Phía trước robot thường được thiết kế dạng nêm thấp giúp dễ dàng chèn xuống dưới đối thủ và tạo lợi thế khi đẩy.

Hai bánh xe chủ động được bố trí đối xứng hai bên thân robot để tạo khả năng điều khiển vi sai (Differential Drive), giúp robot có thể quay tại chỗ hoặc đổi hướng nhanh.

2.2. Hệ thống truyền động

Robot sử dụng hai động cơ DC giảm tốc có mô-men xoắn lớn để tạo lực kéo và lực đẩy. Mỗi động cơ được điều khiển độc lập thông qua mạch điều khiển động cơ, cho phép robot thực hiện các chuyển động tiến, lùi, quay trái, quay phải và xoay tại chỗ.

2.3. Hệ thống cảm biến

Robot thường sử dụng hai nhóm cảm biến chính:

- **Cảm biến dò vạch:** Được lắp ở phía dưới thân robot để phát hiện đường viền trắng của sân.
- **Cảm biến phát hiện đối thủ:** Có thể sử dụng cảm biến hồng ngoại hoặc cảm biến siêu âm nhằm xác định vị trí và khoảng cách của đối phương.

Trong các thiết kế hiện đại, nhiều cảm biến được bố trí ở phía trước và hai bên nhằm mở rộng góc quan sát.

2.4. Bộ điều khiển

Bộ điều khiển trung tâm có nhiệm vụ thu thập dữ liệu từ cảm biến, xử lý thông tin và điều khiển động cơ. Các vi điều khiển thường được sử dụng gồm Arduino Nano, Arduino Uno, ESP32 hoặc STM32 nhờ khả năng lập trình đơn giản và đáp ứng tốt yêu cầu của robot sumo.

2.5. Nguồn cấp

Nguồn điện của robot thường sử dụng pin Lithium-ion hoặc Lithium Polymer (Li-Po) vì có dung lượng lớn, điện áp ổn định, khối lượng nhẹ và phù hợp với các hệ thống di động.

3. Cơ sở lý thuyết

3.1. Nguyên lý hoạt động

Robot sumo hoạt động dựa trên việc thu thập dữ liệu từ các cảm biến, xử lý thông tin bằng vi điều khiển và đưa ra lệnh điều khiển động cơ. Chu trình hoạt động cơ bản gồm các bước:

- Khởi động và chờ theo quy định.
- Tìm kiếm đối thủ.
- Phát hiện đối thủ.
- Tiến hành tấn công.
- Phát hiện mép sân.
- Lùi lại và đổi hướng.
- Tiếp tục tìm kiếm cho đến khi kết thúc trận đấu.

3.2. Nguyên lý cảm biến dò vạch

Cảm biến dò vạch hoạt động dựa trên hiện tượng phản xạ ánh sáng hồng ngoại. Khi ánh sáng chiếu xuống mặt sân:

- Mặt màu đen hấp thụ phần lớn tia hồng ngoại nên tín hiệu phản xạ yếu.
- Mặt màu trắng phản xạ mạnh nên cảm biến dễ dàng nhận biết.

Nhờ đó, robot có thể xác định vị trí đường viền trắng và thực hiện thao tác lùi hoặc đổi hướng để tránh rơi khỏi sân.

3.3. Nguyên lý cảm biến phát hiện đối thủ

Cảm biến khoảng cách (hồng ngoại hoặc siêu âm) được sử dụng để xác định sự xuất hiện của đối thủ. Khi phát hiện vật cản trong phạm vi hoạt động, cảm biến gửi tín hiệu về vi điều khiển để robot chuyển sang chế độ tấn công.

3.4. Điều khiển động cơ

Động cơ DC được điều khiển thông qua mạch cầu H L298N. Vi điều khiển sử dụng tín hiệu PWM để điều chỉnh tốc độ và chiều quay của từng động cơ, giúp robot thực hiện các chuyển động tiến, lùi, quay trái, quay phải hoặc xoay tại chỗ.

3.5. Thuật toán điều khiển

Robot thường được lập trình theo mô hình máy trạng thái (Finite State Machine – FSM), bao gồm các trạng thái:

- Chờ khởi động.
- Tìm kiếm đối thủ.
- Tấn công.
- Tránh mép sân.
- Quay lại tìm kiếm.

Việc chuyển đổi giữa các trạng thái được quyết định dựa trên dữ liệu từ các cảm biến. Cấu trúc điều khiển này có ưu điểm là đơn giản, dễ triển khai và phù hợp với các robot sử dụng vi điều khiển phổ thông.

3.6. Tiêu chí đánh giá

Hiệu quả hoạt động của robot được đánh giá thông qua các tiêu chí:

- Khả năng phát hiện đối thủ.
- Độ chính xác khi nhận biết mép sân.
- Tốc độ phản hồi của hệ thống.
- Lực đẩy và khả năng bám sân.
- Độ ổn định trong quá trình thi đấu.
- Tỷ lệ chiến thắng sau các lần thử nghiệm.

III. Thiết kế tổng thể

1. Kiến trúc tổng thể của hệ thống

Kiến trúc tổng thể của robot được chia thành ba lớp chức năng:

- **Hệ thống cơ khí:** Bao gồm khung robot, bánh xe, động cơ và các chi tiết lắp ráp. Hệ thống này quyết định độ bền, khả năng cơ động và lực đẩy của robot trong quá trình thi đấu.
- **Hệ thống điện – điện tử:** Bao gồm nguồn điện, vi điều khiển, cảm biến, mạch điều khiển động cơ và các linh kiện kết nối. Đây là phần chịu trách nhiệm thu thập tín hiệu, xử lý dữ liệu và điều khiển hoạt động của robot.
- **Hệ thống phần mềm:** Bao gồm chương trình điều khiển được nạp vào vi điều khiển. Phần mềm xử lý dữ liệu từ cảm biến, xác định trạng thái hoạt động của robot và đưa ra lệnh điều khiển phù hợp với từng tình huống trên sân đấu.

2. Thiết kế hệ thống cơ khí

Hệ thống cơ khí là nền tảng của robot, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng di chuyển và hiệu quả thi đấu.

Khung robot được thiết kế nhỏ gọn, có độ cứng cao và trọng lượng phù hợp với quy định của cuộc thi. Vật liệu chế tạo có thể là nhôm hợp kim, mica hoặc sợi carbon nhằm giảm khối lượng nhưng vẫn đảm bảo độ bền cơ học.

Phần đầu robot được thiết kế dạng nêm thấp, giúp dễ dàng chèn xuống dưới đối thủ để tăng hiệu quả khi đẩy. Hai bánh xe chủ động được bố trí đối xứng hai bên thân robot theo mô hình truyền động vi sai (Differential Drive), cho phép robot di chuyển tiến, lùi, quay trái, quay phải và xoay tại chỗ. Bánh xe sử dụng lốp cao su có hệ số ma sát lớn để tăng độ bám với mặt sân và cải thiện lực đẩy.

Ngoài ra, vị trí lắp đặt các linh kiện được bố trí hợp lý nhằm hạ thấp trọng tâm của robot, giúp tăng độ ổn định và hạn chế hiện tượng lật khi va chạm.

3. Thiết kế hệ thống điện – điện tử

Hệ thống điện – điện tử đóng vai trò kết nối giữa phần cứng và phần mềm, đồng thời cung cấp năng lượng và tín hiệu điều khiển cho toàn bộ robot.

Nguồn điện sử dụng pin Lithium Polymer (Li-Po), cung cấp điện áp ổn định cho vi điều khiển, cảm biến và động cơ. Tùy theo yêu cầu của từng linh kiện, nguồn điện được điều chỉnh thông qua mạch ổn áp để đảm bảo hệ thống hoạt động an toàn.

Vi điều khiển là bộ xử lý trung tâm của robot, có nhiệm vụ đọc dữ liệu từ các cảm biến, thực hiện thuật toán điều khiển và phát lệnh đến mạch điều khiển động cơ. Vi điều khiển sử dụng Arduino Uno R3 nhờ khả năng xử lý tốt và dễ dàng lập trình.

Hệ thống cảm biến bao gồm:

- Cảm biến dò vạch đặt dưới thân robot để phát hiện đường viền trắng của sân đấu.
- Cảm biến khoảng cách đặt phía trước và hai bên robot để phát hiện đối thủ và xác định hướng di chuyển.

Động cơ DC giảm tốc được điều khiển thông qua mạch cầu H (H-Bridge) L298N. Mạch điều khiển nhận tín hiệu PWM từ vi điều khiển để điều chỉnh tốc độ và chiều quay của từng động cơ, giúp robot di chuyển linh hoạt và chính xác.

4. Thiết kế hệ thống phần mềm

Hệ thống phần mềm được xây dựng nhằm điều khiển toàn bộ hoạt động của robot theo thời gian thực. Phần mềm thực hiện các chức năng chính sau:

- Khởi tạo các ngoại vi và cấu hình cảm biến.
- Đọc dữ liệu từ cảm biến theo chu kỳ.
- Xử lý dữ liệu và xác định trạng thái hoạt động của robot.
- Điều khiển tốc độ và hướng quay của động cơ.
- Thực hiện chiến thuật tìm kiếm, tấn công và tránh mép sân.

Thuật toán điều khiển được xây dựng theo mô hình Finite State Machine (FSM) với các trạng thái chính gồm:

- Chờ khởi động.
- Tìm kiếm đối thủ.
- Tấn công đối thủ.
- Tránh mép sân.
- Quay lại chế độ tìm kiếm.

Việc sử dụng mô hình FSM giúp chương trình có cấu trúc rõ ràng, dễ mở rộng và đảm bảo robot phản ứng nhanh trước các thay đổi của môi trường thi đấu.

IV. Thiết kế phần cứng

1. Sơ đồ chân

L298N

Arduino	L298N
D5	ENA
D8	IN1
D9	IN2
D10	IN3
D11	IN4
D6	ENB

HC-SR04

Arduino	HC-SR04
D12	Trig
D13	Echo

TCRT5000

Arduino	Sensor
A0	Left
A1	Right

2. Động cơ

Robot sử dụng hai động cơ DC giảm tốc nhằm tạo lực kéo và lực đẩy trong quá trình thi đấu. Động cơ được lựa chọn dựa trên các tiêu chí như mô-men xoắn lớn, tốc độ phù hợp, kích thước nhỏ gọn và khả năng hoạt động ổn định.

Thông số động cơ:

Thông số	Giá trị
Điện áp hoạt động	6–9 V
Điện áp danh định	7,4 V
Tốc độ không tải	500–1000 vòng/phút
Tỷ số truyền	30:1 đến 50:1
Dòng không tải	< 300 mA
Dòng cực đại	2–3 A

Hai động cơ được lắp đối xứng hai bên thân robot theo cơ chế truyền động vi sai (Differential Drive). Thiết kế này giúp robot có thể tiến, lùi, rẽ trái, rẽ phải và quay tại chỗ với độ linh hoạt cao.

3. DC motor driver L298N

Để điều khiển hai động cơ DC, đề tài sử dụng module L298N. Đây là mạch điều khiển động cơ sử dụng cầu H kép (Dual H-Bridge), cho phép điều khiển độc lập hai động cơ DC hoặc một động cơ bước.

Các ưu điểm của L298N gồm:

- Điều khiển đồng thời hai động cơ DC.
- Hỗ trợ điều khiển chiều quay và tốc độ động cơ thông qua tín hiệu PWM.
- Dễ dàng kết nối với Arduino Nano.
- Linh kiện phổ biến, giá thành thấp và dễ thay thế.
- Hoạt động ổn định trong các mô hình robot quy mô nhỏ.

Thông số kỹ thuật chính của L298N:

Thông số	Giá trị
Điện áp cấp cho động cơ	5–35 V
Điện áp logic	5 V
Dòng tải liên tục	2 A/kênh
Công suất cực đại	25 W (kèm tản nhiệt)

Trong hệ thống, các chân ENA và ENB của L298N được kết nối với các chân PWM của Arduino Nano để điều chỉnh tốc độ động cơ. Các chân IN1, IN2, IN3 và IN4 được sử dụng để điều khiển chiều quay của hai động cơ.

4. Mạch nguồn 2S

Robot sử dụng pin Lithium Polymer (Li-Po) 2S làm nguồn cung cấp năng lượng cho toàn bộ hệ thống.

Thông số của bộ pin:

Thông số	Giá trị
Loại pin	Li-Po 2S
Điện áp danh định	7,4 V
Điện áp đầy	8,4 V
Điện áp cắt	Khoảng 6,4 V
Dung lượng	850–1500 mAh

Nguồn điện được phân phối theo hai nhánh:

- Nhánh động cơ: Điện áp 7,4V được cấp trực tiếp cho driver L298N để điều khiển hai động cơ DC.
- Nhánh điều khiển: Điện áp 7,4V được đưa qua mạch hạ áp DC-DC Buck Converter để tạo nguồn 5V ổn định cấp cho Arduino Nano và các cảm biến.

Để đảm bảo an toàn và tăng độ tin cậy, hệ thống nguồn được trang bị công tắc nguồn và mạch bảo vệ pin. Mạch hạ áp DC-DC được lựa chọn thay cho bộ ổn áp tuyến tính nhằm nâng cao hiệu suất chuyển đổi, giảm tổn hao năng lượng và hạn chế hiện tượng quá nhiệt khi robot hoạt động liên tục.

5. BOM

Các linh kiện chính được sử dụng trong quá trình chế tạo robot:

STT	Linh kiện	Số lượng	Chức năng
1	Arduino Nano	1	Vi điều khiển trung tâm
2	Driver L298N	1	Điều khiển hai động cơ DC
3	Động cơ DC giảm tốc	2	Tạo chuyển động cho robot
4	Bánh xe cao su	2	Truyền lực và tăng độ bám
5	Cảm biến dò vạch	2	Phát hiện mép sân
6	Cảm biến siêu âm	1	Phát hiện và xác định vị trí đối thủ
7	Pin Li-Po 2S (7,4V)	1	Cung cấp nguồn cho hệ thống
8	Mạch hạ áp DC-DC	1	Chuyển đổi điện áp từ 7,4 V xuống 5 V
9	Công tắc nguồn	1	Đóng/ngắt nguồn hệ thống
10	Khung robot	1	Giá đỡ các linh kiện
11	Dây kết nối, đầu nối, ốc vít	Nhiều	Kết nối và lắp ráp hệ thống

V. Thiết kế cơ khí

1. Mục tiêu thiết kế

Hệ thống cơ khí là nền tảng của robot Sumo, quyết định đến khả năng di chuyển, độ ổn định và hiệu quả thi đấu. Thiết kế cơ khí cần đáp ứng các yêu cầu của luật thi đấu về kích thước và khối lượng, đồng thời tối ưu khả năng bám sân, lực đẩy và tính cơ động của robot.

Các tiêu chí đặt ra trong quá trình thiết kế bao gồm:

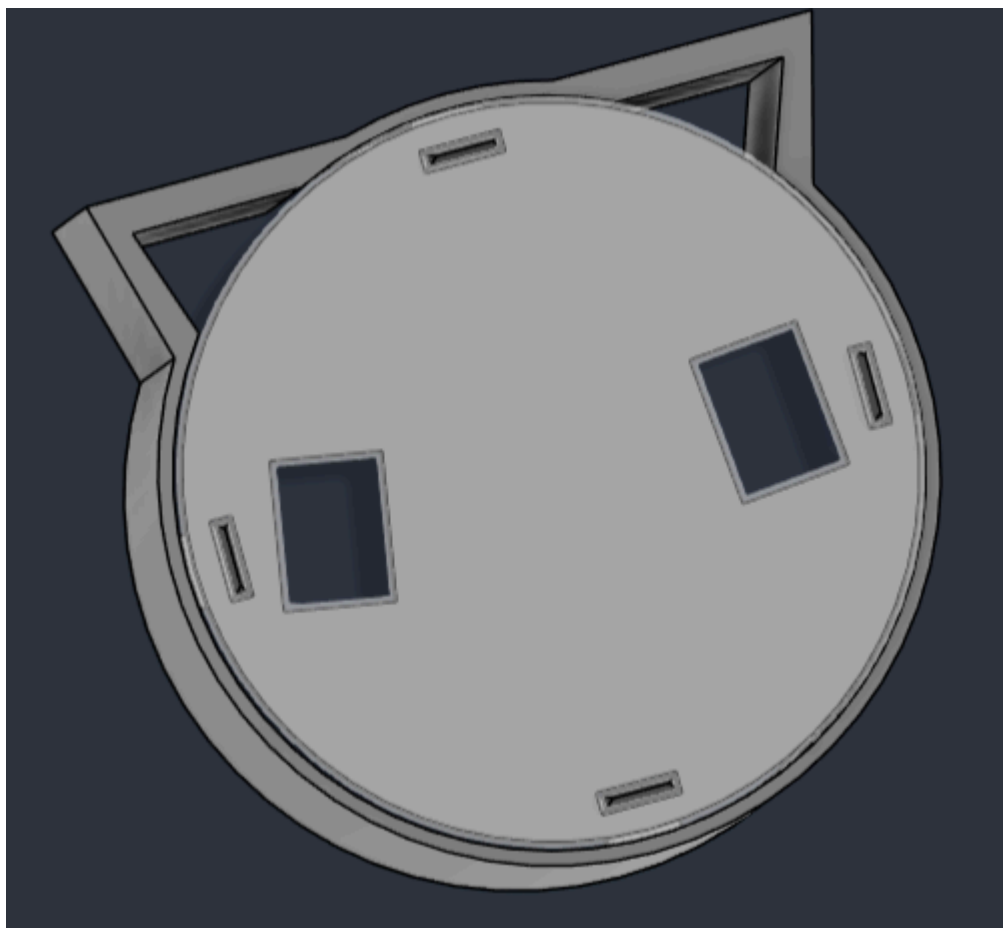
- Kích thước phù hợp với quy định của cuộc thi.
- Khối lượng được phân bố hợp lý để tăng lực bám giữa bánh xe và mặt sân.
- Kết cấu chắc chắn, chịu được va chạm trong quá trình thi đấu.
- Dễ dàng lắp ráp, bảo trì và thay thế linh kiện.
- Bố trí các linh kiện hợp lý nhằm tối ưu không gian bên trong robot.

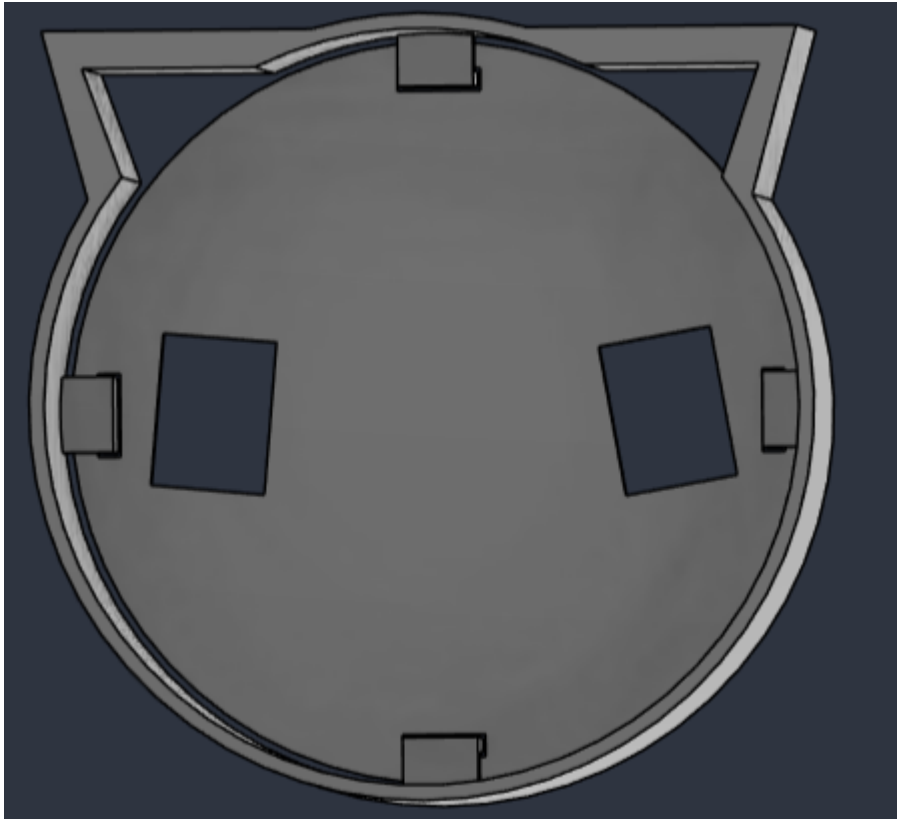
2. Thiết kế khung robot

Khung robot là bộ phận chịu lực chính, có nhiệm vụ liên kết và cố định toàn bộ các linh kiện như động cơ, vi điều khiển, pin, driver và cảm biến.

Khung được thiết kế theo dạng hộp chữ nhật nhỏ gọn với kích thước phù hợp theo quy định. Vật liệu được lựa chọn là mica có độ dày từ 2–3 mm.

Các lỗ bắt vít và giá đỡ được bố trí sẵn trên khung để thuận tiện cho việc lắp ráp cũng như thay thế các linh kiện khi cần thiết.





3. Phân bố khối lượng

Khối lượng của robot được phân bố chủ yếu lên hai bánh xe chủ động nhằm tăng lực ma sát giữa bánh xe và mặt sân. Trọng tâm của robot được hạ thấp bằng cách đặt pin và các linh kiện nặng ở gần đáy khung.

Cách bố trí này mang lại các lợi ích sau:

- Tăng khả năng bám sân.
- Hạn chế hiện tượng lật khi va chạm.
- Tăng lực đẩy trong quá trình thi đấu.
- Cải thiện độ ổn định khi robot tăng tốc hoặc đổi hướng đột ngột.

VI. Phần mềm

1. Lưu đồ thuật toán

Thuật toán điều khiển của robot được xây dựng theo trình tự sau:

- Khởi tạo hệ thống và cấu hình các chân vào/ra của vi điều khiển.
- Chờ khoảng thời gian theo quy định của cuộc thi trước khi bắt đầu hoạt động.
- Đọc dữ liệu từ cảm biến dò vạch và cảm biến phát hiện đối thủ.

- Kiểm tra mép sân:
 - Nếu phát hiện viền trắng, robot ưu tiên thực hiện thao tác lùi và đổi hướng.
- Nếu không phát hiện mép sân, kiểm tra sự xuất hiện của đối thủ:
 - Nếu phát hiện đối thủ, robot chuyển sang chế độ tấn công.
 - Nếu không phát hiện đối thủ, robot tiếp tục tìm kiếm.
- Lặp lại chu trình cho đến khi kết thúc trận đấu.

2. Finite State Machine

Để đơn giản hóa việc điều khiển và nâng cao khả năng mở rộng chương trình, robot được xây dựng theo mô hình máy trạng thái hữu hạn (FSM). Trong mô hình này, robot chỉ thực hiện một trạng thái tại một thời điểm và chuyển sang trạng thái khác khi có sự kiện tương ứng từ cảm biến.

Các trạng thái chính của robot bao gồm:

- Trạng thái khởi động (Start)

Sau khi được cấp nguồn, robot khởi tạo các ngoại vi, kiểm tra trạng thái cảm biến và chờ khoảng thời gian theo quy định của cuộc thi trước khi bắt đầu di chuyển.

- Trạng thái tìm kiếm (Search)

Khi chưa phát hiện đối thủ, robot quay tại chỗ hoặc di chuyển theo quỹ đạo định trước để mở rộng vùng quan sát. Trong trạng thái này, vi điều khiển liên tục đọc dữ liệu từ cảm biến khoảng cách nhằm phát hiện đối thủ.

- Trạng thái tấn công (Attack)

Khi cảm biến phát hiện đối thủ trong phạm vi hoạt động, robot chuyển sang trạng thái tấn công. Hai động cơ được điều khiển tiến với tốc độ cao nhằm tạo lực đẩy lớn nhất để đưa đối thủ ra khỏi sân.

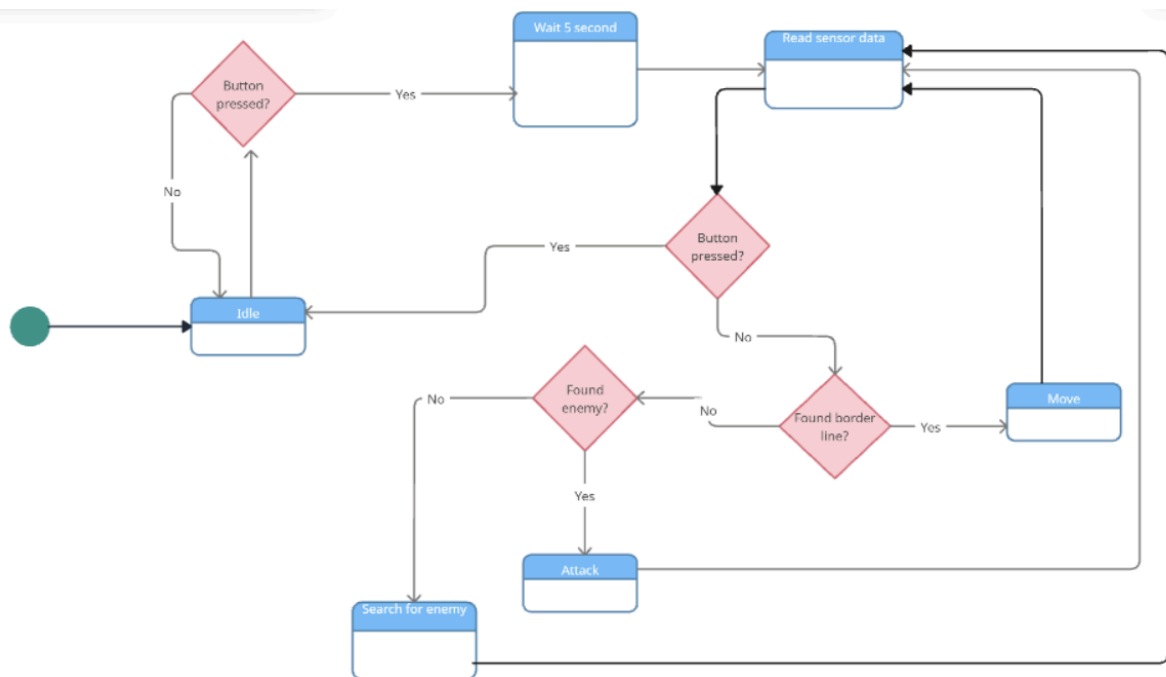
Nếu mất tín hiệu của đối thủ trong quá trình di chuyển, robot sẽ quay trở lại trạng thái tìm kiếm.

- Trạng thái tránh mép sân (Edge Escape)

Khi cảm biến dò vạch phát hiện đường viền trắng của sân, robot lập tức:

- Dừng động cơ.
- Lùi lại một khoảng ngắn.
- Quay sang trái hoặc phải theo góc đã lập trình.
- Quay trở lại trạng thái tìm kiếm.

Đây là trạng thái có mức ưu tiên cao nhất nhằm tránh robot tự rơi khỏi sân.



3. Chiến lược dò biên

Robot sử dụng các cảm biến dò vạch đặt ở phía trước hoặc phía dưới thân xe để phát hiện đường viền trắng của sân đấu.

Trong quá trình di chuyển, vi điều khiển liên tục đọc giá trị từ các cảm biến. Khi phát hiện tín hiệu tương ứng với mép sân, robot ngay lập tức thực hiện chuỗi hành động:

1. Dừng động cơ.
2. Lùi lại một khoảng thời gian ngắn.
3. Quay sang trái hoặc phải theo góc định trước.
4. Tiếp tục chuyển sang chế độ tìm kiếm.

Việc ưu tiên xử lý tín hiệu từ cảm biến dò vạch giúp robot hạn chế tối đa nguy cơ tự rơi khỏi sân trong quá trình thi đấu.

4. Chiến lược bắt đối thủ

Robot sử dụng cảm biến khoảng cách để phát hiện vị trí của đối thủ. Khi cảm biến xác định có vật thể trong phạm vi hoạt động, vi điều khiển sẽ lựa chọn hướng di chuyển phù hợp.

Chiến lược điều khiển được xây dựng theo các nguyên tắc:

- Nếu cảm biến phía trước phát hiện đối thủ, robot tăng tốc và tiến thẳng để tạo lực đẩy lớn nhất.
- Nếu chỉ cảm biến bên trái phát hiện đối thủ, robot quay trái cho đến khi đối thủ nằm trước đầu robot, sau đó chuyển sang tấn công.

- Nếu chỉ cảm biến bên phải phát hiện đối thủ, robot quay phải theo nguyên tắc tương tự.
- Nếu mất tín hiệu của đối thủ, robot quay trở lại chế độ tìm kiếm.

Trong giai đoạn tìm kiếm, robot có thể quay tại chỗ hoặc di chuyển theo đường xoắn ốc để mở rộng vùng quan sát và rút ngắn thời gian phát hiện đối thủ. Việc kết hợp giữa chiến lược tìm kiếm chủ động và thuật toán tránh mép sân giúp robot duy trì khả năng hoạt động ổn định, đồng thời nâng cao hiệu quả tấn công trong suốt trận đấu.

VII. Triển khai & tích hợp

Sau khi hoàn thành quá trình thiết kế cơ khí, phần cứng và phần mềm, bước triển khai và tích hợp được thực hiện nhằm kết hợp các thành phần riêng lẻ thành một hệ thống robot Sumo hoàn chỉnh. Quá trình này bao gồm lắp ráp cơ khí, kết nối hệ thống điện, nạp chương trình điều khiển, hiệu chỉnh cảm biến và kiểm tra khả năng hoạt động của toàn bộ robot.

1. Quy trình triển khai hệ thống

Quá trình triển khai robot được thực hiện theo các bước chính:

1. Lắp ráp cơ cấu cơ khí.
2. Lắp đặt các linh kiện điện – điện tử.
3. Kết nối hệ thống dây dẫn và nguồn điện.
4. Nạp chương trình điều khiển vào vi điều khiển.
5. Hiệu chỉnh cảm biến.
6. Kiểm tra hoạt động từng chức năng.
7. Thử nghiệm và tối ưu thuật toán điều khiển.

Việc triển khai được thực hiện theo từng giai đoạn nhằm hạn chế lỗi phát sinh và đảm bảo khả năng kiểm tra, sửa chữa trong quá trình phát triển.

2. Tích hợp hệ thống cơ khí

Hệ thống cơ khí được lắp ráp trước nhằm tạo nền tảng cố định cho các thành phần khác. Các bước thực hiện gồm:

- Lắp đặt hai động cơ DC giảm tốc vào khung robot.
- Cố định bánh xe chủ động vào trục động cơ.
- Lắp bánh tự do nhằm đảm bảo cân bằng khi di chuyển.
- Gắn phần đầu nệm của robot để tối ưu khả năng tiếp cận và đẩy đối thủ.
- Bố trí vị trí lắp đặt cho pin, Arduino Nano, driver L298N và các cảm biến.

Trong quá trình lắp ráp, trọng tâm robot được kiểm tra và điều chỉnh bằng cách thay đổi vị trí của pin và các linh kiện có khối lượng lớn. Việc hạ thấp trọng tâm giúp robot ổn định hơn khi tăng tốc hoặc xảy ra va chạm.

3. Tích hợp hệ thống điện – điện tử

Sau khi hoàn thiện phần cơ khí, các module điện tử được kết nối theo sơ đồ thiết kế.

Các kết nối chính bao gồm:

- Pin Li-Po 2S cấp nguồn 7,4V cho driver L298N và hệ thống động cơ.
- Mạch hạ áp DC-DC chuyển đổi từ 7,4V xuống 5V để cấp nguồn cho Arduino Nano và cảm biến.
- Arduino Nano kết nối với driver L298N thông qua các chân điều khiển chiều quay và tín hiệu PWM.
- Các cảm biến dò vạch được kết nối với chân tín hiệu đầu vào của vi điều khiển.
- Cảm biến phát hiện đối thủ được kết nối để truyền dữ liệu khoảng cách hoặc trạng thái phát hiện vật cản.

Trong quá trình đi dây, các đường nguồn động cơ được bố trí tách biệt với dây tín hiệu cảm biến nhằm giảm ảnh hưởng của nhiễu điện từ do động cơ tạo ra.

4. Tích hợp phần mềm điều khiển

Sau khi hoàn thành kết nối phần cứng, chương trình điều khiển được nạp vào vi điều khiển thông qua cổng USB.

Phần mềm được triển khai theo các bước:

- Khai báo các chân kết nối với cảm biến và driver động cơ.
- Thiết lập chế độ hoạt động của các chân Input/Output.
- Cấu hình tín hiệu PWM điều khiển tốc độ động cơ.
- Xây dựng các hàm điều khiển chuyển động cơ bản:
 - Đi thẳng.
 - Lùi.
 - Quay trái.
 - Quay phải.
 - Dừng.
- Triển khai thuật toán máy trạng thái FSM.
- Kiểm tra sự chuyển đổi giữa các trạng thái:
 - Tìm kiếm.
 - Tấn công.
 - Tránh mép sân.

Việc tách chương trình thành các hàm chức năng giúp quá trình kiểm tra, chỉnh sửa và nâng cấp thuật toán trở nên dễ dàng hơn.

5. Hiệu chỉnh cảm biến

Hiệu chỉnh cảm biến là bước quan trọng nhằm đảm bảo robot nhận biết chính xác môi trường thi đấu.

a) Hiệu chỉnh cảm biến dò vạch

Cảm biến dò vạch được điều chỉnh dựa trên sự khác biệt tín hiệu phản xạ giữa vùng màu đen và đường viền màu trắng của sân.

Quá trình hiệu chỉnh gồm:

- Đặt cảm biến trên nền sân màu đen.
- Ghi nhận giá trị tín hiệu nền.
- Đặt cảm biến trên vùng màu trắng.
- Điều chỉnh ngưỡng nhận biết phù hợp.
- Kiểm tra khả năng phản ứng khi robot di chuyển qua đường biên.

Mục tiêu là đảm bảo robot phát hiện chính xác mép sân nhưng không bị nhiễu bởi ánh sáng môi trường.

b) Hiệu chỉnh cảm biến phát hiện đối thủ

Cảm biến phát hiện đối thủ được điều chỉnh để đạt sự cân bằng giữa phạm vi phát hiện và độ ổn định.

Các thông số cần kiểm tra:

- Khoảng cách phát hiện tối đa.
- Góc quan sát.
- Khả năng phân biệt đối thủ với môi trường xung quanh.

Sau khi hiệu chỉnh, robot cần có khả năng phát hiện đối thủ đủ sớm để thực hiện chiến thuật tấn công.

VIII. Kiểm thử & đánh giá

1. Kiểm tra và chạy thử hệ thống

Sau khi tích hợp hoàn chỉnh, robot được kiểm tra theo từng chức năng:

Kiểm tra cơ khí:

- Kiểm tra độ chắc chắn của khung.
- Kiểm tra khả năng quay của bánh xe.
- Kiểm tra độ cân bằng khi di chuyển.

Kiểm tra điện:

- Kiểm tra điện áp nguồn.
- Kiểm tra nhiệt độ driver L298N khi hoạt động.
- Kiểm tra khả năng cấp nguồn ổn định cho vi điều khiển.

Kiểm tra phần mềm:

- Kiểm tra phản hồi của cảm biến.
- Kiểm tra hướng quay động cơ.
- Kiểm tra quá trình chuyển đổi trạng thái trong thuật toán.

Kiểm tra thi đấu:

- Cho robot hoạt động trên sân Sumo thực tế.
- Đánh giá khả năng tìm kiếm đối thủ.
- Kiểm tra khả năng tránh mép sân.
- Đánh giá lực đẩy và khả năng chiến đấu.

2. Đánh giá quá trình tích hợp

Sau quá trình triển khai và tích hợp, các hệ thống cơ khí, điện – điện tử và phần mềm đã được kết nối thành một robot Sumo hoàn chỉnh. Robot có khả năng hoạt động tự động, nhận biết đối thủ, tránh giới hạn sân đấu và thực hiện chiến thuật tấn công.

Quá trình tích hợp cũng giúp phát hiện các vấn đề thực tế như sai lệch cảm biến, nhiễu nguồn, độ trễ điều khiển hoặc giới hạn của cơ cấu truyền động. Những kết quả này là cơ sở để tiếp tục tối ưu hóa thiết kế, nâng cao độ ổn định và cải thiện hiệu suất thi đấu của robot trong các giai đoạn phát triển tiếp theo.

IX. Chiến thuật thi đấu

Chiến thuật thi đấu là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả hoạt động của robot Sumo. Bên cạnh việc đảm bảo khả năng di chuyển và lực đẩy, robot cần có thuật toán điều khiển phù hợp để tìm kiếm đối thủ, lựa chọn thời điểm tấn công, đồng thời tránh bị loại khỏi sân đấu.

Chiến thuật của robot được xây dựng dựa trên sự phối hợp giữa dữ liệu từ cảm biến, trạng thái hoạt động của robot và khả năng điều khiển động cơ. Mục tiêu chính là tối ưu thời gian phát hiện đối thủ, tăng khả năng tấn công thành công và giảm nguy cơ tự rơi khỏi sân.

1. Nguyên tắc xây dựng chiến thuật

Chiến thuật thi đấu của robot được xây dựng dựa trên các nguyên tắc:

- Ưu tiên an toàn: Robot luôn kiểm tra trạng thái mép sân trước khi thực hiện các hành động khác nhằm tránh tự rơi khỏi sân.
- Tìm kiếm chủ động: Khi chưa phát hiện đối thủ, robot liên tục di chuyển để mở rộng vùng quan sát.
- Tấn công nhanh: Khi phát hiện đối thủ, robot chuyển sang chế độ tấn công với tốc độ cao nhằm tạo lợi thế trước khi đối thủ phản ứng.
- Duy trì lực đẩy: Trong quá trình va chạm, robot tiếp tục cấp công suất lớn cho động cơ để duy trì áp lực lên đối thủ.

- Thích nghi với tình huống: Robot có thể thay đổi hướng di chuyển dựa trên dữ liệu từ cảm biến.

2. Chiến thuật tìm kiếm đối thủ

Khi bắt đầu trận đấu, robot chưa biết vị trí của đối thủ nên cần thực hiện quá trình tìm kiếm.

Chiến thuật tìm kiếm được thiết kế như sau:

a) Quay tại chỗ

Robot điều khiển hai bánh xe quay ngược chiều nhau để xoay quanh tâm. Phương pháp này giúp cảm biến phía trước quét toàn bộ khu vực xung quanh trong thời gian ngắn.

Ưu điểm:

- Phạm vi quan sát rộng.
- Không cần nhiều không gian di chuyển.
- Dễ lập trình.

Nhược điểm:

- Có thể mất thời gian nếu đối thủ ở vị trí xa.

b) Di chuyển kết hợp quay

Robot thực hiện chuyển động tiến nhẹ kết hợp quay nhằm mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Trình tự hoạt động:

1. Quay một góc nhất định.
2. Di chuyển về phía trước.
3. Kiểm tra tín hiệu cảm biến.
4. Nếu phát hiện đối thủ → chuyển sang trạng thái tấn công.
5. Nếu không → tiếp tục tìm kiếm.

Chiến thuật này giúp robot có khả năng bao quát sân đấu tốt hơn.

3. Chiến thuật tấn công đối thủ

Khi cảm biến phát hiện đối thủ trong phạm vi hoạt động, robot chuyển sang chế độ tấn công.

Tấn công trực diện:

Đây là chiến thuật cơ bản và hiệu quả nhất đối với robot Sumo.

Nguyên lý:

- Xác định đối thủ ở phía trước.
- Điều khiển hai động cơ quay cùng chiều với tốc độ cao.
- Duy trì hướng di chuyển thẳng.
- Tạo lực đẩy để đưa đối thủ ra khỏi sân.

Ưu điểm:

- Đơn giản.
- Tốc độ phản ứng nhanh.
- Phù hợp với robot có động cơ mô-men xoắn lớn.

4. Chiến thuật phòng thủ và tránh biên

Trong thi đấu Robot Sumo, việc tránh bị loại khỏi sân quan trọng không kém khả năng tấn công. Thuật toán tránh biên được đặt ở mức ưu tiên cao hơn chiến thuật tấn công.

Khi cảm biến dò vạch phát hiện đường biên trắng, robot thực hiện chu trình phòng thủ:

1. Dừng động cơ để giảm quán tính.
2. Lùi lại nhanh nhằm rời khỏi vùng nguy hiểm.
3. Quay sang hướng an toàn.
4. Tiếp tục tìm kiếm đối thủ.

5. Tối ưu chiến thuật

Sau quá trình thử nghiệm, chiến thuật có thể được cải tiến thông qua các yếu tố:

- Điều chỉnh tốc độ động cơ khi tìm kiếm và tấn công.
- Thay đổi góc quay khi tránh biên.
- Điều chỉnh ngưỡng phát hiện của cảm biến.
- Tối ưu vị trí đặt cảm biến để tăng góc quan sát.

X. Kết luận và hướng phát triển

1. Kết luận

Đề tài “Sáng tạo Robot Sumo” đã thực hiện quá trình nghiên cứu, thiết kế và chế tạo một mô hình robot tự động có khả năng tham gia thi đấu theo nguyên lý của Robot Sumo. Hệ thống được xây dựng dựa trên sự kết hợp giữa ba thành phần chính gồm cơ khí, điện – điện tử và phần mềm điều khiển, tạo thành một hệ thống robot hoàn chỉnh.

Về mặt cơ khí, robot đã được thiết kế với kết cấu nhỏ gọn, khung chắc chắn, trọng tâm thấp và sử dụng cơ cấu truyền động vi sai giúp robot có khả năng di chuyển linh hoạt. Thiết kế phần đầu dạng nêm giúp tăng khả năng tiếp cận và tạo lợi thế khi đẩy đối thủ trong quá trình thi đấu.

Về phần điện – điện tử, hệ thống được xây dựng với bộ điều khiển trung tâm Arduino Nano, driver động cơ L298N, hai động cơ DC giảm tốc, hệ thống cảm biến dò biên và cảm biến phát hiện đối thủ. Nguồn pin Li-Po 2S kết hợp với mạch hạ áp giúp cung cấp năng lượng ổn định cho toàn bộ hệ thống. Các khối phần cứng được kết nối theo kiến trúc phù hợp, đảm bảo khả năng điều khiển động cơ và thu thập dữ liệu từ môi trường.

Về phần mềm, thuật toán điều khiển được xây dựng theo mô hình máy trạng thái hữu hạn (Finite State Machine – FSM), bao gồm các trạng thái chính như tìm kiếm đối thủ, tấn công và tránh mép sân. Thuật toán giúp robot có khả năng hoạt động tự động, phản ứng với sự thay đổi của môi trường và thực hiện chiến thuật thi đấu phù hợp.

Thông qua quá trình triển khai, tích hợp và thử nghiệm, robot đã đạt được các yêu cầu cơ bản:

- Hoạt động tự động sau khi khởi động.
- Có khả năng phát hiện và tiếp cận đối thủ.
- Có khả năng nhận biết đường biên và tránh rơi khỏi sân.
- Điều khiển được hướng di chuyển và tốc độ động cơ.
- Có khả năng thực hiện chiến thuật tấn công trong môi trường thi đấu.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống vẫn còn một số hạn chế như tốc độ xử lý cảm biến chưa cao, thuật toán điều khiển còn đơn giản, khả năng dự đoán hướng di chuyển của đối thủ chưa được tối ưu và hiệu suất động cơ còn phụ thuộc vào điều kiện nguồn điện.

Nhìn chung, đề tài đã hoàn thành mục tiêu nghiên cứu và chế tạo một mô hình Robot Sumo có tính ứng dụng trong học tập, nghiên cứu về robot tự hành, lập trình nhúng và hệ thống điều khiển tự động.

2. Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể được cải tiến theo nhiều hướng nhằm nâng cao hiệu quả thi đấu và mở rộng khả năng ứng dụng.

a) Cải tiến hệ thống cơ khí

- Tối ưu lại thiết kế khung robot nhằm giảm khối lượng nhưng vẫn đảm bảo độ cứng.
- Sử dụng vật liệu nhẹ và bền hơn như nhôm CNC hoặc sợi carbon.
- Cải tiến phần đầu nêm để tăng khả năng tiếp xúc và tạo lực nâng đối thủ.
- Tối ưu vị trí đặt pin và linh kiện nhằm cải thiện trọng tâm robot.
- Sử dụng bánh xe có độ bám cao hơn để tăng lực kéo.

b) Nâng cấp hệ thống điện – điện tử

- Thay thế driver L298N bằng các driver có hiệu suất cao hơn như TB6612FNG, DRV8833 hoặc các module công suất lớn nhằm giảm tổn hao năng lượng.
- Sử dụng động cơ có mô-men xoắn lớn hơn để tăng khả năng đẩy.
- Bổ sung mạch giám sát điện áp pin nhằm cảnh báo tình trạng pin yếu.
- Cải thiện hệ thống chống nhiễu cho các tín hiệu cảm biến.
- Tăng số lượng cảm biến để mở rộng vùng quan sát.

c) Phát triển thuật toán điều khiển

- Cải tiến thuật toán tìm kiếm để rút ngắn thời gian phát hiện đối thủ.
- Xây dựng chiến thuật tấn công linh hoạt dựa trên vị trí và hướng di chuyển của đối thủ.
- Áp dụng các thuật toán điều khiển nâng cao như PID để điều chỉnh tốc độ động cơ chính xác hơn.
- Sử dụng thuật toán tối ưu hóa nhằm cải thiện khả năng phản ứng trong các tình huống phức tạp.
- Bổ sung khả năng ghi nhận dữ liệu thi đấu để phân tích và cải thiện chiến thuật.

d) Ứng dụng công nghệ nâng cao

Trong các phiên bản phát triển tiếp theo, robot có thể được tích hợp thêm:

- Camera và xử lý hình ảnh để nhận dạng đối thủ.
- Trí tuệ nhân tạo (AI) để học và tối ưu chiến thuật thi đấu.
- Kết nối không dây để giám sát và cấu hình robot.
- Hệ thống ghi nhận dữ liệu cảm biến phục vụ nghiên cứu và phân tích.

Các hướng phát triển trên sẽ giúp robot Sumo trở nên thông minh hơn, hoạt động hiệu quả hơn và có khả năng cạnh tranh tốt hơn trong các cuộc thi robot ở cấp độ cao hơn.

Tài liệu tham khảo:

1. Git hub: <https://github.com/blank09090632/sumo-robot>